

Fiche d'exercices approfondis de Physique

Programme de spécialité Physique-Chimie de Terminale

avec corrigé détaillé dans le même document

Objectif du document

Ce document propose une série d'exercices de physique de niveau Terminale spécialité, mais traités dans un esprit exigeant :

- exercices de modélisation ;
- problèmes plus difficiles et moins guidés ;
- questions demandant une interprétation physique ;
- synthèses mêlant plusieurs notions du programme ;
- corrigés détaillés rédigés avec méthode.

Esprit de la fiche

Dans les exercices de physique, on attend toujours :

- l'identification du système étudié ;
- le choix d'un référentiel ;
- le bilan des forces ou des échanges d'énergie ;
- la mise en équation correcte du phénomène ;
- une vérification de l'unité et du sens physique du résultat ;
- une conclusion claire.

Table des matières

1	Énoncés	2
2	Mouvement, forces et énergie	2
3	Électricité : circuits RC et oscillateurs	3
4	Ondes, lumière et effet Doppler	3
5	Nucléaire	4
6	Mesures, modélisation et incertitudes	4
7	Corrigés	6

1 Énoncés

2 Mouvement, forces et énergie

Exercice 1 – Projectile et franchissement d'une zone interdite

Niveau :

Un ballon est lancé depuis le point O situé au niveau du sol avec une vitesse initiale de norme v_0 . Le vecteur vitesse initiale fait un angle α avec l'horizontale. On néglige l'action de l'air. Une zone interdite commence à la distance horizontale d du point de lancer ; elle est matérialisée par une barrière verticale de hauteur h .

On se place dans un repère orthonormé (O, x, y) , l'axe y vertical vers le haut.

Données numériques :

$$v_0 = 16,0 \text{ m s}^{-1}, \quad \alpha = 38^\circ, \quad d = 18,0 \text{ m}, \quad h = 2,80 \text{ m}.$$

Déterminer si le ballon passe au-dessus de la barrière. On donnera une conclusion physique argumentée. On déterminera également, dans les mêmes conditions, la valeur minimale de la vitesse initiale nécessaire pour franchir la barrière.

Exercice 2 – Freinage réel d'un véhicule

Niveau :

Une voiture de masse $m = 1,10 \times 10^3 \text{ kg}$ roule sur une route horizontale à la vitesse $v_0 = 90 \text{ km h}^{-1}$. Le conducteur freine brutalement. On modélise l'action de la route sur les pneus par une force de frottement tangente à la route, opposée au mouvement, de valeur constante égale à $f = \mu mg$, avec $\mu = 0.72$.

Déterminer la distance minimale de freinage. Puis discuter qualitativement l'influence d'une vitesse initiale plus grande et d'une diminution de l'adhérence. On attend une interprétation physique du résultat et pas seulement un calcul.

Exercice 3 – Dimensionnement énergétique d'une montée à vélo électrique

Niveau :

Un cycliste et son vélo électrique, de masse totale $m = 105 \text{ kg}$, réalisent l'ascension d'un col. Le trajet a une longueur de $19,0 \text{ km}$ et un dénivelé positif de 1250 m . On suppose que la force moyenne de résistance à l'avancement vaut 32 N . Le rendement global du système de motorisation est estimé à 78% .

On souhaite estimer l'énergie minimale que doit pouvoir stocker la batterie pour permettre l'ascension complète. On exprimera le résultat en joules puis en wattheures. On commentera les hypothèses du modèle.

Exercice 4 – Satellite et chute libre orbitale

Niveau :

On considère un satellite en orbite circulaire autour de la Terre à l'altitude $h = 700 \text{ km}$. On note :

$$R_T = 6,37 \times 10^6 \text{ m}, \quad M_T = 5,97 \times 10^{24} \text{ kg}, \quad G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ SI}.$$

Déterminer la vitesse orbitale du satellite et sa période de révolution. Expliquer ensuite, avec rigueur, pourquoi on peut dire qu'un satellite en orbite est en chute libre bien qu'il ne s'écrase pas sur la Terre.

3 Électricité : circuits RC et oscillateurs

Exercice 5 – Étude complète d'une charge de condensateur

Niveau :

Un condensateur de capacité $C = 220\text{ }\mu\text{F}$ est chargé à travers une résistance $R = 12,0\text{ k}\Omega$ par un générateur idéal de tension continue $E = 9,0\text{ V}$. À l'instant $t = 0$, le condensateur est supposé déchargé.

Établir le modèle différentiel du circuit, en déduire l'expression de la tension $u_C(t)$, puis déterminer le temps au bout duquel la tension aux bornes du condensateur atteint 99 % de sa valeur finale.

Exercice 6 – Exploitation inverse d'un montage RC expérimental

Niveau :

Lors d'une expérience, on enregistre la tension aux bornes d'un condensateur en charge :

t (s)	u_C (V)
0.0	0.0
0.4	1.54
0.8	2.69
1.2	3.54
1.6	4.18
2.0	4.65
2.4	5.00
2.8	5.26

On sait que le générateur délivre une tension continue de $6,0\text{ V}$ et que la résistance utilisée vaut $8,2\text{ k}\Omega$.

Estimer la constante de temps du circuit, puis la capacité du condensateur. Discuter la qualité du modèle exponentiel.

Exercice 7 – Oscillateur électrique amorti : interprétation physique

Niveau :

Un circuit RLC série, sans générateur, comporte un condensateur initialement chargé. Selon la valeur de la résistance, on observe soit des oscillations amorties, soit un retour monotone vers l'équilibre. Expliquer précisément, en termes énergétiques et dynamiques, pourquoi ces comportements sont possibles. On fera un parallèle avec un oscillateur mécanique amorti.

4 Ondes, lumière et effet Doppler

Exercice 8 – Diffraction : quand l'optique géométrique cesse d'être valable Niveau :

Une lumière monochromatique de longueur d'onde $\lambda = 650\text{ nm}$ éclaire une fente de largeur $a = 0,18\text{ mm}$. L'écran est placé à la distance $D = 2,50\text{ m}$.

Déterminer la largeur de la tache centrale de diffraction. Expliquer ensuite, sur cet exemple, en quoi la diffraction montre les limites du modèle du rayon lumineux. Enfin, discuter l'influence de la longueur d'onde et de la largeur de la fente.

Exercice 9 – Interférences de Young et cohérence du modèle

Niveau :

On réalise une expérience d'interférences avec deux fentes distantes de $a = 0,45\text{ mm}$, un écran situé à $D = 2,20\text{ m}$ et une lumière monochromatique de longueur d'onde $\lambda = 532\text{ nm}$.

Déterminer l'interfrange. Une mesure expérimentale fournit $2,7\text{ mm}$. Dire si la mesure est cohérente avec le modèle théorique. Expliquer aussi pourquoi l'utilisation d'une source non monochromatique dégrade la figure observée.

Exercice 10 – Effet Doppler : mesure de la vitesse d'une voiture**Niveau :**

Une voiture munie d'une sirène émet un son de fréquence $f_0 = 780$ Hz. Elle s'approche d'un observateur immobile. La fréquence reçue est $f_r = 835$ Hz. On prendra pour célérité du son dans l'air $c = 340 \text{ m s}^{-1}$ et on utilisera le modèle :

$$f_r = f_0 \frac{c}{c - v}.$$

Déterminer la vitesse de la voiture. Interpréter physiquement la variation de fréquence perçue avant puis après le passage de la voiture.

5 Nucléaire**Exercice 11 – Datation radioactive****Niveau :**

Le carbone 14 est un isotope radioactif de demi-vie égale à 5730 ans. Un échantillon organique ancien présente une activité égale à 28 % de celle d'un organisme vivant comparable.

Estimer l'âge de cet échantillon. On rédigera soigneusement la modélisation utilisée et on commentera les limites de cette méthode de datation.

Exercice 12 – Défaut de masse et stabilité nucléaire**Niveau :**

On considère le noyau d'hélium ${}^4_2\text{He}$.

Données :

$$m_p = 1,007\,28 \text{ u}, \quad m_n = 1,008\,66 \text{ u}, \quad m_{\text{noyau}} = 4,001\,51 \text{ u},$$

$$1 \text{ u c}^2 = 931,5 \text{ MeV}.$$

Déterminer l'énergie de liaison du noyau d'hélium puis l'énergie de liaison par nucléon. Expliquer le lien entre cette grandeur et la stabilité du noyau.

6 Mesures, modélisation et incertitudes**Exercice 13 – Mesure d'une célérité et estimation d'incertitude****Niveau :**

On mesure la célérité d'une onde le long d'une corde en relevant une distance $d = 5,00$ m et une durée $\Delta t = 0,410$ s. Les incertitudes-types sont :

$$u(d) = 0,03 \text{ m}, \quad u(\Delta t) = 0,015 \text{ s}.$$

Déterminer la célérité mesurée, estimer l'incertitude relative sur le résultat par addition des incertitudes relatives, puis donner un résultat final cohérent. Proposer enfin des améliorations expérimentales.

Exercice 14 – Choix d'un modèle physique : réflexion de synthèse**Niveau :**

Pour chacune des situations suivantes, proposer un modèle physique raisonnable, préciser les hypothèses retenues, justifier ces choix et signaler les limites du modèle :

- chute d'une balle de tennis ;
- mouvement d'un satellite ;
- charge d'un condensateur réel ;
- propagation d'un son dans une salle ;
- freinage d'un véhicule sur route mouillée.

On attend ici une réponse structurée et argumentée.

7 Corrigés

Corrigé

[title=Corrigé de l'exercice 1]

On modélise le ballon par un point matériel soumis uniquement à son poids. Dans le référentiel terrestre supposé galiléen, la deuxième loi de Newton donne :

$$m\vec{a} = m\vec{g}.$$

Donc :

$$\vec{a} = \vec{g} = -g\vec{j}.$$

Les coordonnées du vecteur position s'obtiennent par intégration avec les conditions initiales :

$$x(0) = 0, \quad y(0) = 0, \quad v_x(0) = v_0 \cos \alpha, \quad v_y(0) = v_0 \sin \alpha.$$

On obtient :

$$x(t) = v_0 \cos \alpha t, \quad y(t) = v_0 \sin \alpha t - \frac{1}{2}gt^2.$$

Pour tester le franchissement de la barrière, on cherche la hauteur du ballon lorsqu'il se trouve à l'abscisse $x = d$.

Comme

$$x(t) = v_0 \cos \alpha t,$$

on a

$$t_d = \frac{d}{v_0 \cos \alpha}.$$

Numériquement :

$$\cos 38^\circ \approx 0.788, \quad \sin 38^\circ \approx 0.616.$$

Ainsi,

$$v_0 \cos \alpha \approx 16.0 \times 0.788 \approx 12.6 \text{ m s}^{-1},$$

donc

$$t_d \approx \frac{18.0}{12.6} \approx 1.43 \text{ s}.$$

La hauteur correspondante vaut :

$$y(t_d) = 16.0 \times 0.616 \times 1.43 - \frac{1}{2} \times 9.81 \times (1.43)^2.$$

Calculons :

$$16.0 \times 0.616 \approx 9.86, \quad 9.86 \times 1.43 \approx 14.10,$$

et

$$\frac{1}{2} \times 9.81 \times (1.43)^2 \approx 4.905 \times 2.04 \approx 10.00.$$

Donc

$$y(t_d) \approx 14.10 - 10.00 = 4.10 \text{ m}.$$

La barrière a pour hauteur 2,80 m. Or

$$4.10 \text{ m} > 2.80 \text{ m}.$$

Le ballon franchit donc la barrière.

Pour déterminer la vitesse minimale de franchissement, on impose que la trajectoire passe exactement par le sommet de la barrière :

$$y(d) = h.$$

L'équation cartésienne de la trajectoire est :

$$y(x) = x \tan \alpha - \frac{g x^2}{2 v_0^2 \cos^2 \alpha}.$$

Corrigé**[title=Corrigé de l'exercice 2]**

La voiture est étudiée dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Sur route horizontale, les forces verticales se compensent : le poids et la réaction normale n'interviennent pas dans le freinage longitudinal. La force utile pour ralentir la voiture est la force de frottement :

$$f = \mu mg.$$

Le mouvement étant rectiligne horizontal, on peut utiliser soit la dynamique, soit l'énergie. La méthode énergétique est ici très efficace.

L'énergie cinétique initiale vaut :

$$E_{c,i} = \frac{1}{2}mv_0^2.$$

À l'arrêt, l'énergie cinétique finale est nulle. Le travail de la force de frottement sur la distance de freinage d vaut :

$$W_f = -fd = -\mu mgd.$$

D'après le théorème de l'énergie cinétique :

$$E_{c,f} - E_{c,i} = W_f.$$

Donc

$$0 - \frac{1}{2}mv_0^2 = -\mu mgd.$$

Ainsi

$$d = \frac{v_0^2}{2\mu g}.$$

Convertissons d'abord la vitesse :

$$v_0 = 90 \text{ km h}^{-1} = \frac{90}{3.6} = 25,0 \text{ m s}^{-1}.$$

On obtient :

$$d = \frac{25,0^2}{2 \times 0,72 \times 9,81} = \frac{625}{14,1264} \approx 44,2 \text{ m}.$$

Donc la distance minimale de freinage vaut :

$$\boxed{d \approx 44 \text{ m}.$$

Interprétation physique.

La formule

$$d = \frac{v_0^2}{2\mu g}$$

montre que la distance de freinage dépend du carré de la vitesse. Cela signifie qu'une augmentation modérée de la vitesse initiale entraîne une augmentation beaucoup plus forte de la distance nécessaire pour s'arrêter. Par exemple, si la vitesse est multipliée par 2, la distance de freinage est multipliée par 4.

La formule montre aussi que plus l'adhérence diminue, plus la distance augmente. Une chaussée mouillée correspond à une valeur plus faible de μ , donc à une force de freinage maximale plus faible. Le véhicule met alors plus de temps et plus de distance à s'arrêter.

C'est précisément la raison pour laquelle la sécurité routière impose des distances plus grandes sur route mouillée : à vitesse égale, l'arrêt est moins efficace.

Corrigé**[title=Corrigé de l'exercice 3]**

L'énergie minimale à fournir correspond ici à deux contributions :

- l'augmentation d'énergie potentielle de pesanteur ;
- le travail contre les forces résistantes.

1) Gain d'énergie potentielle.

On a

$$\Delta E_p = mgh.$$

Avec

$$m = 105 \text{ kg}, \quad g = 9,81 \text{ m s}^{-2}, \quad h = 1250 \text{ m},$$

on obtient

$$\Delta E_p = 105 \times 9.81 \times 1250.$$

Or

$$105 \times 9.81 = 1030.05,$$

donc

$$\Delta E_p \approx 1030.05 \times 1250 \approx 1,29 \times 10^6 \text{ J}.$$

2) Travail contre les résistances.

La force résistante moyenne vaut 32 N sur une longueur de 19,0 km, soit

$$L = 19\,000 \text{ m}.$$

Le travail à fournir contre ces forces vaut :

$$W_r = fL = 32 \times 19000 = 6,08 \times 10^5 \text{ J}.$$

3) Énergie mécanique minimale.

L'énergie mécanique minimale à produire est donc

$$E_{\text{mec}} = \Delta E_p + W_r.$$

Ainsi

$$E_{\text{mec}} \approx 1.29 \times 10^6 + 6.08 \times 10^5 = 1,90 \times 10^6 \text{ J}.$$

4) Prise en compte du rendement.

Si le rendement global est

$$\eta = 0.78,$$

alors l'énergie électrique à fournir par la batterie vaut

$$E_{\text{elec}} = \frac{E_{\text{mec}}}{\eta}.$$

Donc

$$E_{\text{elec}} \approx \frac{1.90 \times 10^6}{0.78} \approx 2,44 \times 10^6 \text{ J}.$$

5) Conversion en wattheures.

On utilise

$$1 \text{ Wh} = 3600 \text{ J}.$$

Donc

$$E_{\text{elec}} \approx \frac{2.44 \times 10^6}{3600} \approx 678 \text{ Wh}.$$

On peut conclure :

$$E_{\text{elec}} \approx 2,4 \times 10^6 \text{ J} \approx 680 \text{ Wh}.$$

Commentaire.

Cette valeur est une estimation minimale. En pratique, il faudrait souvent une batterie plus grande car :

Corrigé

[title=Corrigé de l'exercice 4]

Le satellite, de masse m , est soumis essentiellement à la force gravitationnelle terrestre :

$$F_g = \frac{GM_T m}{r^2},$$

où

$$r = R_T + h.$$

Pour une orbite circulaire, cette force fournit l'accélération centripète :

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{GM_T m}{r^2}.$$

Après simplification par m :

$$v^2 = \frac{GM_T}{r}, \quad v = \sqrt{\frac{GM_T}{r}}.$$

Ici

$$r = 6.37 \times 10^6 + 7.00 \times 10^5 = 7.07 \times 10^6 \text{ m}.$$

Donc

$$v = \sqrt{\frac{6.67 \times 10^{-11} \times 5.97 \times 10^{24}}{7.07 \times 10^6}}.$$

Calculons le numérateur :

$$6.67 \times 5.97 \approx 39.8,$$

donc

$$GM_T \approx 3.98 \times 10^{14}.$$

Ainsi

$$\frac{GM_T}{r} \approx \frac{3.98 \times 10^{14}}{7.07 \times 10^6} \approx 5.63 \times 10^7.$$

Donc

$$v \approx \sqrt{5.63 \times 10^7} \approx 7,5 \times 10^3 \text{ m s}^{-1}.$$

Ainsi

$$v \approx 7,5 \text{ km s}^{-1}.$$

La période vaut

$$T = \frac{2\pi r}{v}.$$

Donc

$$T \approx \frac{2\pi \times 7.07 \times 10^6}{7.5 \times 10^3}.$$

On obtient :

$$T \approx 5,9 \times 10^3 \text{ s}.$$

En minutes :

$$T \approx \frac{5900}{60} \approx 98 \text{ min}.$$

Ainsi

$$T \approx 5,9 \times 10^3 \text{ s} \approx 98 \text{ min}.$$

Pourquoi parler de chute libre ?

Un satellite en orbite n'est soumis qu'à la gravitation terrestre, comme un objet en chute. Il est donc bien en chute libre. Mais il possède une vitesse tangentielle suffisamment grande pour que, pendant qu'il tombe vers la Terre, la courbure de sa trajectoire épouse la courbure terrestre. Il "manque" sans cesse le sol. Autrement dit, il tombe en permanence autour de la Terre sans jamais l'atteindre.

Corrigé

[title=Corrigé de l'exercice 5]

Dans le circuit RC en série, on applique la loi des mailles :

$$E = u_R + u_C.$$

Or

$$u_R = Ri \quad \text{et} \quad i = C \frac{du_C}{dt}.$$

Donc

$$E = RC \frac{du_C}{dt} + u_C.$$

L'équation différentielle vérifiée par u_C est donc :

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = E.$$

La condition initiale est

$$u_C(0) = 0,$$

car le condensateur est initialement déchargé.

La solution classique de cette équation est :

$$u_C(t) = E \left(1 - e^{-t/RC} \right).$$

Ici

$$R = 12,0 \text{ k}\Omega = 1,20 \times 10^4 \text{ }\Omega, \quad C = 220 \text{ }\mu\text{F} = 2,20 \times 10^{-4} \text{ F}.$$

La constante de temps vaut :

$$\tau = RC = 1,20 \times 10^4 \times 2,20 \times 10^{-4} = 2,64 \text{ s}.$$

On cherche le temps t tel que

$$u_C(t) = 0,99E.$$

Donc

$$E(1 - e^{-t/\tau}) = 0,99E.$$

Après simplification :

$$1 - e^{-t/\tau} = 0,99 \quad \implies \quad e^{-t/\tau} = 0,01.$$

En prenant le logarithme :

$$-\frac{t}{\tau} = \ln(0,01) = -\ln(100).$$

Ainsi

$$t = \tau \ln(100) \approx 2,64 \times 4,605.$$

Donc

$$t \approx 12,2 \text{ s}.$$

Conclusion :

$$u_C(t) = 9,0 \left(1 - e^{-t/2,64} \right) \text{ (en volts)}$$

et

$$t_{99\%} \approx 12,2 \text{ s}.$$

Corrigé

[title=Corrigé de l'exercice 6]

Le modèle théorique d'une charge RC est

$$u_C(t) = E \left(1 - e^{-t/\tau} \right),$$

avec ici

$$E = 6,0 \text{ V}.$$

Pour estimer τ , on peut utiliser le fait que

$$u_C(\tau) \approx 0.63E.$$

Or

$$0.63E = 0.63 \times 6.0 = 3,78 \text{ V}.$$

On cherche dans le tableau quand la tension est proche de 3,78 V. On lit :

$$u_C(1.2 \text{ s}) = 3,54 \text{ V}, \quad u_C(1.6 \text{ s}) = 4,18 \text{ V}.$$

La valeur 3,78 V est située entre les deux. Une interpolation linéaire grossière donne une constante de temps proche de

$$\tau \approx 1,35 \text{ s}.$$

On peut donc estimer :

$$\tau \approx 1,3 \text{ s à } 1,4 \text{ s}.$$

Prenons

$$\tau \approx 1,35 \text{ s}.$$

Comme

$$\tau = RC,$$

on en déduit

$$C = \frac{\tau}{R} = \frac{1.35}{8.2 \times 10^3} \approx 1.65 \times 10^{-4} \text{ F}.$$

Ainsi

$$C \approx 1,6 \times 10^{-4} \text{ F} \approx 160 \text{ }\mu\text{F}.$$

Discussion du modèle.

Le tableau montre une croissance rapide au début puis plus lente ensuite : c'est compatible avec une évolution exponentielle vers une valeur limite. Le modèle RC paraît donc raisonnable.

Cependant, en expérience réelle, on peut observer de petits écarts dus à :

- l'incertitude de lecture des temps et tensions ;
- une tension du générateur pas parfaitement constante ;
- une résistance ou une capacité légèrement différentes des valeurs nominales ;
- une résistance interne des appareils de mesure.

Corrigé**[title=Corrigé de l'exercice 7]**

Dans un circuit RLC série sans générateur, un condensateur initialement chargé possède initialement une énergie électrique :

$$E_e = \frac{1}{2}Cu_C^2.$$

Lorsque le circuit évolue, cette énergie peut se transformer en énergie magnétique dans la bobine :

$$E_m = \frac{1}{2}Li^2.$$

Il y a donc un échange d'énergie entre le condensateur et la bobine, exactement comme dans un oscillateur mécanique où l'énergie passe alternativement de l'énergie potentielle à l'énergie cinétique.

Rôle de la résistance.

La résistance dissipe de l'énergie par effet Joule. Cela signifie qu'à chaque échange d'énergie entre le condensateur et la bobine, une partie de l'énergie totale est perdue sous forme thermique. L'amplitude des oscillations diminue donc au cours du temps.

Si la résistance est assez faible, les échanges d'énergie restent visibles sur plusieurs périodes : on observe des oscillations amorties.

Si la résistance est trop grande, la dissipation est tellement forte que le système ne peut plus osciller : le retour à l'équilibre devient monotone.

Parallèle mécanique.

Le circuit RLC joue le même rôle qu'un système masse-ressort-amortisseur :

- le condensateur joue un rôle analogue à l'énergie potentielle élastique ;
- la bobine joue un rôle analogue à l'inertie de la masse ;
- la résistance joue le rôle du frottement visqueux.

On retrouve donc les mêmes régimes : oscillatoire amorti ou apériodique.

Corrigé

[title=Corrigé de l'exercice 8]

La largeur de la tache centrale de diffraction est donnée, pour une fente unique, par :

$$L \approx \frac{2\lambda D}{a}.$$

Données :

$$\lambda = 650 \text{ nm} = 6.50 \times 10^{-7} \text{ m}, \quad D = 2,50 \text{ m}, \quad a = 0,18 \text{ mm} = 1.8 \times 10^{-4} \text{ m}.$$

Donc

$$L \approx \frac{2 \times 6.50 \times 10^{-7} \times 2.50}{1.8 \times 10^{-4}}.$$

Au numérateur :

$$2 \times 6.50 \times 10^{-7} \times 2.50 = 3.25 \times 10^{-6}.$$

Ainsi

$$L \approx \frac{3.25 \times 10^{-6}}{1.8 \times 10^{-4}} \approx 1.81 \times 10^{-2} \text{ m}.$$

Donc

$L \approx 1,8 \text{ cm}.$

Interprétation physique.

En optique géométrique, on modélise la lumière par des rayons rectilignes. Si ce modèle était toujours valable, la lumière passant par une fente formerait simplement sur l'écran une zone correspondant à l'ouverture géométrique. Or on observe un étalement. La lumière ne se comporte donc pas seulement comme un ensemble de rayons : son caractère ondulatoire devient visible.

Influence des paramètres.

La formule

$$L \propto \frac{\lambda}{a}$$

montre que :

- si la longueur d'onde augmente, la diffraction est plus marquée ;
- si la largeur de la fente diminue, la diffraction augmente.

C'est lorsque la taille de l'ouverture devient du même ordre de grandeur que la longueur d'onde que l'effet devient important.

Corrigé

[title=Corrigé de l'exercice 9]

L'interfrange dans l'expérience de Young vaut :

$$i = \frac{\lambda D}{a}.$$

Données :

$$\lambda = 532 \text{ nm} = 5.32 \times 10^{-7} \text{ m}, \quad D = 2,20 \text{ m}, \quad a = 0,45 \text{ mm} = 4.5 \times 10^{-4} \text{ m}.$$

Donc

$$i = \frac{5.32 \times 10^{-7} \times 2.20}{4.5 \times 10^{-4}}.$$

Le numérateur vaut

$$5.32 \times 10^{-7} \times 2.20 = 1.1704 \times 10^{-6}.$$

Ainsi

$$i \approx \frac{1.1704 \times 10^{-6}}{4.5 \times 10^{-4}} \approx 2.60 \times 10^{-3} \text{ m}.$$

Donc

$$i \approx 2,60 \text{ mm}.$$

La mesure expérimentale est 2,7 mm. L'écart vaut 0,1 mm, soit environ 4 %. Cette mesure est donc cohérente avec le modèle théorique, compte tenu des imprécisions expérimentales possibles.

Pourquoi une source non monochromatique dégrade-t-elle la figure ?

L'interfrange dépend de la longueur d'onde. Si la source émet plusieurs longueurs d'onde, chaque couleur produit sa propre figure d'interférences. Les maxima ne coïncident plus tous exactement, ce qui brouille la figure globale, sauf éventuellement près du centre.

Corrigé

[title=Corrigé de l'exercice 10]

On utilise la relation donnée :

$$f_r = f_0 \frac{c}{c - v}.$$

On résout pour v :

$$f_r(c - v) = f_0 c,$$

donc

$$f_r c - f_r v = f_0 c,$$

puis

$$f_r v = c(f_r - f_0).$$

Ainsi

$$v = c \frac{f_r - f_0}{f_r}.$$

Numériquement :

$$v = 340 \times \frac{835 - 780}{835} = 340 \times \frac{55}{835}.$$

Or

$$\frac{55}{835} \approx 0.0659,$$

donc

$$v \approx 340 \times 0.0659 \approx 22,4 \text{ m s}^{-1}.$$

En km/h :

$$v \approx 22.4 \times 3.6 \approx 80,6 \text{ km h}^{-1}.$$

Conclusion :

$v \approx 22,4 \text{ m s}^{-1} \approx 81 \text{ km h}^{-1}.$

Interprétation physique.

Quand la voiture s'approche, les fronts d'onde successifs sont émis depuis des positions de plus en plus proches de l'observateur. Ils arrivent donc plus rapprochés dans le temps : la fréquence perçue augmente, le son paraît plus aigu.

Quand la voiture s'éloigne, les fronts d'onde sont au contraire plus espacés pour l'observateur : la fréquence reçue diminue, le son paraît plus grave.

Corrigé

[title=Corrigé de l'exercice 11]

La décroissance radioactive est modélisée par :

$$A(t) = A_0 e^{-\lambda t},$$

où A_0 est l'activité initiale et λ la constante radioactive.

On peut aussi utiliser la forme liée à la demi-vie $T_{1/2}$:

$$A(t) = A_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/T_{1/2}}.$$

Ici on sait que

$$\frac{A(t)}{A_0} = 0.28.$$

Donc

$$0.28 = \left(\frac{1}{2}\right)^{t/5730}.$$

On prend le logarithme :

$$\ln(0.28) = \frac{t}{5730} \ln\left(\frac{1}{2}\right).$$

Donc

$$t = 5730 \frac{\ln(0.28)}{\ln(1/2)}.$$

Numériquement :

$$\ln(0.28) \approx -1.273, \quad \ln(1/2) \approx -0.693.$$

Ainsi

$$t \approx 5730 \times \frac{1.273}{0.693} \approx 5730 \times 1.84 \approx 1,05 \times 10^4 \text{ ans.}$$

Donc

$t \approx 1,1 \times 10^4 \text{ ans.}$

Commentaire.

Cette méthode repose sur plusieurs hypothèses : on suppose que l'échantillon n'a pas été contaminé, que la quantité de carbone 14 initiale est connue par comparaison avec le vivant, et que l'objet est suffisamment récent pour que l'activité ne soit pas trop faible. Elle n'est donc pas universelle.

Corrigé

[title=Corrigé de l'exercice 12]

La masse totale des nucléons séparés vaut :

$$m_{\text{sep}} = 2m_p + 2m_n.$$

Numériquement :

$$m_{\text{sep}} = 2 \times 1.00728 + 2 \times 1.00866.$$

Donc

$$m_{\text{sep}} = 2.01456 + 2.01732 = 4.03188 \text{ u}.$$

Le défaut de masse vaut :

$$\Delta m = m_{\text{sep}} - m_{\text{noyau}} = 4.03188 - 4.00151 = 0.03037 \text{ u}.$$

L'énergie de liaison vaut :

$$E_{\ell} = \Delta m c^2.$$

Comme

$$1 \text{ u } c^2 = 931,5 \text{ MeV},$$

on obtient

$$E_{\ell} = 0.03037 \times 931.5 \approx 28,3 \text{ MeV}.$$

Donc

$$E_{\ell} \approx 28,3 \text{ MeV}.$$

L'énergie de liaison par nucléon vaut :

$$\frac{E_{\ell}}{A} = \frac{28.3}{4} \approx 7,1 \text{ MeV}.$$

Ainsi

$$\frac{E_{\ell}}{A} \approx 7,1 \text{ MeV par nucléon}.$$

Interprétation.

L'énergie de liaison mesure l'énergie qu'il faudrait fournir pour séparer complètement les nucléons. Plus elle est grande, plus le noyau est stable. L'énergie de liaison par nucléon permet de comparer la stabilité de noyaux de tailles différentes.

Corrigé

[title=Corrigé de l'exercice 13]

La célérité mesurée vaut :

$$v = \frac{d}{\Delta t} = \frac{5.00}{0.410} \approx 12,2 \text{ m s}^{-1}.$$

On estime l'incertitude relative par addition :

$$\frac{u(v)}{v} \approx \frac{u(d)}{d} + \frac{u(\Delta t)}{\Delta t}.$$

Or

$$\frac{u(d)}{d} = \frac{0.03}{5.00} = 0.006,$$

et

$$\frac{u(\Delta t)}{\Delta t} = \frac{0.015}{0.410} \approx 0.0366.$$

Donc

$$\frac{u(v)}{v} \approx 0.006 + 0.0366 = 0.0426.$$

L'incertitude absolue vaut alors :

$$u(v) \approx 12.2 \times 0.0426 \approx 0,52 \text{ m s}^{-1}.$$

On peut donc écrire :

$$v = (12.2 \pm 0.5) \text{ m s}^{-1}.$$

Analyse.

L'incertitude sur le temps contribue beaucoup plus que celle sur la distance. Pour améliorer la mesure, on peut :

- mesurer sur une plus grande distance ;
- réduire l'incertitude sur le temps avec des capteurs automatiques ;
- répéter les mesures et moyenner ;
- améliorer le repérage du passage de l'onde.

Corrigé

[title=Corrigé de l'exercice 14]

Il s'agit ici d'un exercice de réflexion scientifique. Il n'existe pas une unique rédaction possible, mais on attend une argumentation claire.

a) Chute d'une balle de tennis.

On peut commencer par un modèle simple : point matériel soumis uniquement au poids. Ce modèle est pertinent si la vitesse est modérée et si l'on veut une première estimation.

Limites : une balle de tennis subit souvent des frottements de l'air non négligeables, et éventuellement un effet dû à la rotation. Le modèle du point matériel sans frottement devient alors insuffisant.

b) Mouvement d'un satellite.

Le modèle pertinent est celui d'un point matériel en interaction gravitationnelle avec la Terre, souvent supposée sphérique. Pour une première étude, on néglige les autres astres et les frottements résiduels.

Limites : champ non parfaitement uniforme, perturbations d'autres corps, atmosphère résiduelle en orbite basse, non-sphéricité terrestre.

c) Charge d'un condensateur réel.

Le modèle simple est le circuit RC idéal : générateur idéal, résistance idéale, condensateur idéal. Cela permet d'obtenir une loi exponentielle.

Limites : résistance interne du générateur, fuite éventuelle du condensateur, tolérance sur les composants, influence des appareils de mesure.

d) Propagation d'un son dans une salle.

On peut modéliser le son comme une onde mécanique se propageant dans l'air à célérité approximativement constante. Pour une première approche, on suppose une propagation directe.

Limites : réflexions sur les murs, réverbération, absorption, interférences, dépendance à la fréquence.

e) Freinage d'un véhicule sur route mouillée.

Un premier modèle consiste à supposer une force de frottement constante maximale égale à μmg . Cela permet d'estimer une distance minimale de freinage.

Limites : μ n'est pas réellement constant, le système de freinage n'agit pas instantanément, le transfert de charge modifie l'adhérence, les pneus et l'état de la route jouent un rôle majeur.

Conclusion générale.

Un bon modèle n'est pas "vrai" absolument : il est adapté à un objectif donné et à un niveau de précision donné. La physique consiste souvent à choisir le modèle le plus simple possible, mais pas plus simple que nécessaire.